

Exemple n° 18

Ecrire la question ci-dessous avec le vocabulaire du dénombrement :

12 chevaux font la course. Combien y-a-t-il de tiercés possibles (dans l'ordre) ?

Propriété :

Soit E un ensemble de cardinal fini n et soit $p \leq n$. Le nombre d'arrangements de p éléments de E est :

$$n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple n° 19

E et F sont deux ensembles finis tels que $\text{Card}(E) = 6$ et $\text{Card}(F) = 14$.

Combien existe-t-il d'applications injectives de E dans F ?

Exemple n° 20

Combien existe-t-il d'anagrammes du mot "marcus" ?

Définition et propriété :

Soit E un ensemble de cardinal n . Une **permutation de E** est un arrangement de n éléments.

Si E est un ensemble fini de cardinal n , alors le nombre de permutations de E est $n!$

Exemple n° 21

E et F sont des ensembles finis. $\text{Card}(E) = \text{Card}(F) = 10$.

Combien existe-t-il d'applications bijectives de E dans F ?

4 Parties d'un ensemble et combinaisons

Définition :

Soit E un ensemble.

Un ensemble F est une **partie de E** ou un **sous-ensemble de E** si tous les éléments de F appartiennent à E ($F \subset E$).

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

Définition :

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Soit p un entier naturel, $p \leq n$.

Une **combinaison de E à p éléments** (ou **p -combinaison de E**) est une partie de E de cardinal p .

Remarque :

Une combinaison est une partie de E . Elle se note donc avec des accolades (et non des parenthèses comme dans un p -uplet). Dans une combinaison, on ne tient pas compte de l'ordre des éléments : la combinaison $\{1, 2, 3\}$ est égale à la combinaison $\{2, 3, 1\}$.

Situation de référence

Une urne contient n boules. On pioche **simultanément** p boules dans l'urne.

Exemple n° 22

Soit $E = \{a, b, c\}$, donner $\mathcal{P}(E)$. Combien y-a-t-il de combinaisons de E à 2 éléments ?